

¿El costo de la rutina?: Impacto de la automatización acelerada por COVID-19 en los salarios de empleos rutinarios en Chile

Gabriel Guzmán* José Tomás Higuera*

Resumen

Este trabajo estima el efecto de la aceleración tecnológica inducida por la pandemia de COVID-19 sobre los salarios de ocupaciones rutinarias en Chile. Utilizando el Panel de la Encuesta de Protección Social (EPS)¹ en siete olas (2002–2024) y un índice de Intensidad de Tareas Rutinarias (RTI) construido a partir de PIAAC 2023² siguiendo la metodología de Autor y Dorn (2013), se implementa un diseño de Diferencias en Diferencias (DiD) con efectos fijos sectoriales y winsorización dinámica. Una contribución metodológica central de este trabajo es la desagregación del grupo tratado en *rutinarios cognitivos* —empleados de oficina y procesamiento de datos, susceptibles de automatización digital— y *rutinarios manuales* —operadores, artesanos y trabajadores no calificados, afectados por la contracción presencial—. Los resultados muestran que ambos grupos perciben salarios significativamente menores que el grupo de control (−0,23 y −0,37 log-puntos respectivamente), consistente con la teoría RBTC. Ahora bien, los coeficientes DiD son positivos (0,119 y 0,299 log-puntos), resultado que se explica por dos mecanismos complementarios: i) sesgo de supervivencia —los rutinarios cognitivos redujeron su presencia en el panel en un 80 % entre 2015 y 2020, frente a un 35 % del control— y ii) compresión salarial inducida por el alza del salario mínimo. Los resultados son robustos a efectos fijos de año, umbrales alternativos del RTI, imputación de movilidad ocupacional y eliminación de la winsorización. Por lo tanto, el efecto pandémico operó principalmente a través de la selección al margen del empleo —destrucción de puestos y salida de los menos productivos— y no mediante una penalización salarial directa sobre quienes permanecieron ocupados.

Códigos JEL: J31, J24, J63, J21, C23, E24.

Palabras clave: automatización, cambio tecnológico sesgado hacia la rutina, polarización salarial, sesgo de supervivencia, diferencias en diferencias, pandemia COVID-19, mercado laboral, Chile, PIAAC.

1. Introducción

Los mercados laborales a nivel global han experimentado una transformación estructural acelerada impulsada por la digitalización de los procesos productivos. Frente a esto, la teoría del Cambio Tecnológico Sesgado hacia la Rutina (Routine-Biased Technological Change, RBTC), desarrollada por Autor, Levy y Murnane (2003) y formalizada por Acemoglu y Autor (2011), predice que la automatización desplaza preferentemente a trabajadores en ocupaciones que realizan tareas rutinarias y codificables, ejerciendo presión a la baja sobre sus salarios. Sin embargo, la evidencia empírica que respalda esta hipótesis proviene mayoritariamente de economías desarrolladas, y su extrapolación a contextos como el chileno es metodológicamente cuestionable, dadas las diferencias estructurales en informalidad, rigideces institucionales y matriz productiva.

El principal obstáculo empírico para testear la RBTC ha sido la naturaleza gradual de la adopción tecnológica, lo que dificulta aislar su efecto de otras tendencias macroeconómicas. Por esta razón, la pandemia de COVID-19 ofrece una oportunidad para superar este problema: la crisis sanitaria de 2020 obligó a las empresas a comprimir en meses un proceso de digitalización que normalmente habría tomado años, constituyendo un shock exógeno al ritmo de adopción tecnológica y proveyendo las condiciones necesarias para identificar causalmente su efecto sobre la estructura salarial.

La pregunta que guía este estudio es: ¿Cuál es el efecto de la aceleración tecnológica inducida por la pandemia de COVID-19 sobre el mercado laboral de ocupaciones rutinarias en Chile? La hipótesis central es que dicho

* Correos: gguzmanv@fen.uchile.cl (Gabriel Guzmán); jhiguera@fen.uchile.cl (José Tomás Higuera).

¹ La Encuesta de Protección Social (EPS) es una encuesta longitudinal representativa de la fuerza laboral chilena, administrada por la Subsecretaría de Previsión Social.

² El Programa para la Evaluación Internacional de Competencias de Adultos (PIAAC, por sus siglas en inglés) es una encuesta de la OCDE que mide competencias cognitivas y en el lugar de trabajo.

shock intensificó la presión tecnológica sobre los trabajadores rutinarios, ya sea mediante un castigo salarial directo en el período posterior a 2020 o mediante la destrucción selectiva de puestos de trabajo rutinarios —lo que la literatura denomina selección al margen del empleo—. Distinguir entre ambos canales es relevante para el diseño de políticas, pues si el efecto opera a través de salarios, las intervenciones deben orientarse a la compresión salarial, mientras que si opera a través del empleo, las políticas de reconversión y reinserción son prioritarias.

Para responder esta pregunta, se emplea un diseño DiD sobre el Panel EPS en siete olas (2002–2024) y un índice RTI construido desde PIAAC 2023. La contribución metodológica central de este trabajo es la desagregación del grupo tratado en *rutinarios cognitivos* (gran grupo CIUO-08: 4, susceptibles de automatización digital) y *rutinarios manuales* (gran grupos 7–9, afectados principalmente por la contracción presencial), lo que permite evaluar si el mecanismo de ajuste difiere según el tipo de tarea. El paper se organiza como sigue: sección 2 revisa la literatura, sección 3 describe los datos, sección 4 presenta la estrategia, sección 5 reporta resultados, sección 6 analiza la robustez y sección 7 concluye.

2. Revisión de Literatura

Esta sección organiza la literatura en tres bloques: (i) el marco teórico RBTC; (ii) evidencia empírica en economías desarrolladas; y (iii) evidencia para América Latina y Chile.

2.1. Marco teórico: Cambio Tecnológico Sesgado hacia la Rutina

El punto de partida intelectual de esta investigación es el modelo de tareas (tasks) desarrollado por D. H. Autor, Levy y Murnane (2003). Su contribución central consiste en descomponer los puestos de trabajo en *tareas* —rutinarias cognitivas, rutinarias manuales, no rutinarias cognitivas abstractas y no rutinarias manuales— en lugar de tratarlos como unidades homogéneas de “calificación”. Bajo este marco, las tecnologías de la información y la comunicación son sustitutas del capital humano para tareas rutinarias cognitivas —aquellas que pueden ser codificadas en instrucciones explícitas— y complementarias para tareas no rutinarias abstractas. Luego, esta asimetría puede predecir una polarización en el mercado laboral: crecimiento del empleo y los salarios en los extremos de la distribución de habilidades, y caída relativa en la parte media, donde se concentran las ocupaciones rutinarias cognitivas.

La predicción propuesta por Autor et al. (2003) fue formalizada por Acemoglu y D. Autor (2011), quienes extendieron este argumento dentro de un modelo de equilibrio general en el que la asignación de tareas entre trabajo y capital es endógena. Su análisis demuestra que la dirección del cambio técnico no es neutral: la tecnología puede dirigirse de forma persistente hacia la automatización de tareas rutinarias, generando efectos distributivos permanentes incluso sin variaciones en las dotaciones agregadas de capital humano. Este énfasis en la *dirección* del cambio tecnológico es especialmente relevante para el diseño de políticas de reconversión laboral, pues sugiere que el daño recae de forma concentrada sobre los trabajadores de ocupaciones rutinarias cognitivas.

En línea con lo anterior, el presente estudio emplea el Índice de Intensidad de Tareas Rutinarias (RTI, por sus siglas en inglés), cuya construcción empírica se detalla en la Sección 4 y sigue la métrica propuesta por D. H. Autor y Dorn (2013). Dicho índice permite ordenar las ocupaciones según su susceptibilidad a la sustitución tecnológica y constituye la variable de tratamiento de este estudio. Al aplicarlo a ocupaciones estadounidenses con datos del *Dictionary of Occupational Titles* (DOT, 1977), D. H. Autor y Dorn (2013) identifican a los rutinarios cognitivos con un $(RTI = 2,24)$ y a los no rutinarios con un $(RTI = -1,52)$. En el presente estudio se construye un RTI análogo para Chile desde PIAAC 2023 (véase ecuación (3)), que arroja valores en el rango $[-3,00, 0,34]$ con media $-1,37$ en escala bruta (Tabla 2). Dado que ambos índices se construyen desde fuentes de tareas distintas (DOT versus PIAAC), los valores numéricos no son directamente comparables. Sin embargo, el ordenamiento ocupacional resultante de los valores del RTI es consistente con la predicción teórica en ambos casos —rutinarios cognitivos y no rutinarios—. ³

³ Para mayor detalle, ver la tabla 6, donde se detalla la clasificación de los distintos grupos por tipo de ocupación.

2.2. Evidencia empírica en economías desarrolladas

La verificación empírica del marco RBTC (Routine Biased Technological Change) comenzó con análisis agregados para Estados Unidos y Europa. Sobre esto, D. H. Autor y Dorn (2013) documentan una polarización del empleo en el mercado laboral estadounidense a lo largo de tres décadas: las ocupaciones en el tercio central de la distribución salarial —intensivas en tareas rutinarias— experimentaron la mayor contracción relativa del empleo, lo cual está en línea con las predicciones teóricas comentadas anteriormente. Asimismo, Goos, Manning y Salomons (2009) replican estos hallazgos para quince países europeos, lo cual sugiere que el fenómeno no es idiosincrático de Estados Unidos, sino una regularidad empírica compartida entre economías con estructuras industriales diferentes.

Posteriormente, la llegada de robots industriales ofreció una nueva fuente de variación para identificar el efecto causal de la automatización. En esta línea, Graetz y Michaels (2018) explotan datos de la Federación Internacional de Robótica en 17 países y estiman que la adopción de robots aumentó la productividad laboral y redujo los precios, sin generar destrucción neta de empleo en promedio, aunque sí redistribución hacia ocupaciones no rutinarias. En cambio, Acemoglu y Restrepo (2020), usando una estrategia de variable instrumental con la penetración de robots en otros países como instrumento, encuentran efectos negativos significativos sobre el empleo y los salarios en regiones conmutadoras (commuting zones) estadounidenses con mayor exposición al cambio técnico. La diferencia entre ambos estudios ilustra que los efectos son heterogéneos y dependientes del contexto institucional, lo que refuerza la necesidad de generar evidencia local para Chile. En cuanto a los efectos salariales directos, Firpo, Fortin y Lemieux (2011) aplican un análisis de regresión de cuantiles incondicional para descomponer los cambios en la distribución salarial de Estados Unidos y muestran que las tareas rutinarias explican una fracción sustancial de la caída del salario relativo en el medio de la distribución desde la década de 1980. Este resultado es particularmente relevante para el presente estudio, que se focaliza precisamente en el componente salarial del fenómeno de automatización.

2.3. La pandemia como acelerador tecnológico

Con el confinamiento inducido por la pandemia de COVID-19, hubo un gran cambio en la forma de trabajar, puesto que la emergencia sanitaria -impredecible— obligó a mucha gente a trabajar desde su casa, así como también llevó a que muchas empresas tuvieran que apoyarse más en la tecnología para poder seguir operando. Por esta razón, se puede decir que la pandemia introdujo un shock exógeno de gran magnitud sobre los patrones de adopción tecnológica. Sobre esto, Dingel y Neiman (2020) clasificaron las ocupaciones según su factibilidad de realizarse desde el hogar (*work-from-home*), encontrando que el 37 % de los empleos en Estados Unidos podría realizarse remotamente. Sin embargo, esta posibilidad se correlaciona fuertemente con la intensidad no rutinaria de las tareas, de modo que las ocupaciones rutinarias quedaron más expuestas tanto a la pérdida de empleo durante el confinamiento como al impulso de la automatización posterior. También, Hensvik, Le Barbanchon y Rathelot (2021), estudiando datos de búsqueda de empleo en Francia y Suecia durante la crisis, documentan un desplazamiento en la demanda de trabajo hacia ocupaciones con mayor componente digital y no rutinario, lo cual es consistente con la hipótesis de aceleración tecnológica. Nótese que, desde el punto de vista de la estrategia de identificación, el carácter exógeno del shock pandémico es especialmente valioso. A diferencia del cambio tecnológico secular —gradual y potencialmente endógeno al ciclo económico—, el confinamiento sanitario forzó una digitalización comprimida en el tiempo que provee discontinuidad temporal aprovechable en un diseño de diferencias en diferencias.

2.4. Evidencia para América Latina y Chile

La literatura sobre automatización en economías emergentes y, específicamente, latinoamericanas es considerablemente más escasa. Bonavida, Brambilla y Gasparini (2022) estudian el riesgo de automatización en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Uruguay usando datos de PIAAC y CASEN/EPHC, y estiman que entre el 45 % y el 55 % del empleo en la región enfrenta un riesgo alto o medio de automatización, con una sobrerrepresentación de trabajadores de ingresos bajos y medios. Su análisis descriptivo sugiere que la

pandemia amplificó las vulnerabilidades preexistentes, aunque no presenta estimaciones causales del efecto sobre salarios.

Para el caso chileno, González, Huneus y Repetto (2019) ofrecen un diagnóstico sobre la exposición de la estructura ocupacional a la automatización, concluyendo que cerca del 40 % de los empleos presenta riesgo medio-alto de sustitución tecnológica. No obstante, su análisis es de corte transversal y no identifica un efecto causal sobre salarios. Esta limitación, compartida por la mayoría de los estudios para la región, constituye la principal brecha que el presente trabajo busca llenar: a diferencia de la evidencia disponible, se propone una estrategia de identificación basada en el shock pandémico como experimento natural para estimar el efecto causal de la automatización sobre los salarios de ocupaciones rutinarias en Chile.

En síntesis, la literatura establece con claridad el mecanismo teórico (RBTC) y provee evidencia robusta para economías desarrolladas, pero carece de estimaciones causales del efecto salarial para el contexto latinoamericano. Este trabajo contribuye a llenar esa brecha utilizando la pandemia de COVID-19 como variación exógena y datos representativos para Chile.

3. Datos

3.1. Fuentes de datos

La fuente principal de datos es la Encuesta de Protección Social (EPS), encuesta longitudinal representativa de la fuerza laboral chilena. Se utilizan siete olas disponibles: 2002, 2004, 2006, 2009, 2015, 2020 y 2024⁴. La estructura de panel permite controlar la heterogeneidad no observada invariante en el tiempo, y la secuencia de olas ofrece un período pre-tratamiento suficientemente largo para validar el supuesto de tendencias paralelas.

Construcción del panel y filtros de muestra.

La muestra se restringe a trabajadores ocupados de entre 18 y 65 años, con salario mensual entre el salario mínimo legal vigente en cada ola y el percentil 99 de la distribución salarial de ese año, y entre 10 y 30 años de escolaridad declarada.⁵ Adicionalmente, se excluyen los grandes grupos ocupacionales CIUO-08 que no son clasificables de forma limpia como rutinarios cognitivos o manuales: Fuerzas Armadas (gran grupo 0), cuya lógica salarial es institucional; Trabajadores de servicios y ventas (gran grupo 5), cuyo perfil de tareas mezcla componentes rutinarios y no rutinarios de difícil separación; y Agricultores y trabajadores agropecuarios (gran grupo 6), cuya trayectoria salarial obedece a dinámicas estacionales y de mercados específicos que sesgarían la comparación.

Las estadísticas descriptivas de la muestra se presentan en cuatro versiones para facilitar la comparación: muestra completa winsorizada (Tabla 1), muestra completa sin winsorización (Tabla 2), panel depurado winsorizado (Tabla 3) y panel depurado sin winsorización (Tabla 4). Como validación adicional, la Tabla 5 desglosa las estadísticas por grupo de tratamiento e incluye tests de diferencia de medias, confirmando que la composición de los grupos es la esperada según la teoría RBTC: los rutinarios manuales presentan menor escolaridad y salario en nivel que el grupo de control.

4. Estrategia de Identificación

Se emplea un diseño DiD en el que la exposición al tratamiento se define a nivel ocupacional mediante el índice RTI construido con PIAAC 2023 (Sección 4.2), estandarizado siguiendo a D. H. Autor y Dorn (2013).

⁴ Se excluye la ola 2012 por problemas de diseño muestral documentados.

⁵ La winsorización dinámica por ola —reemplazando valores sobre el percentil 99 por dicho umbral y usando el salario mínimo legal del año como piso inferior— sigue el procedimiento estándar en la literatura de salarios Autor et al. (2016). Los valores del salario mínimo legal por año fueron obtenidos desde la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (2021). Este tratamiento reduce la influencia de valores extremos sin eliminar observaciones, preservando el tamaño muestral. La muestra sin winsorización se reporta en la Tabla 2 de la sección de Anexos como ejercicio de robustez.

Se clasifica como tratado al trabajador cuya ocupación supera el percentil 66 de la distribución del RTI (corte = 0,351)⁶. El modelo incorpora controles individuales —edad, sexo y años de escolaridad— y efectos fijos de rama CIIU para aislar el efecto de la automatización de composición del capital humano y tendencias sectoriales⁷. El modelo base es:

$$\ln(\text{Salario}_{it}) = \beta_0 + \beta_1 \text{Tratado}_i + \beta_2 \text{Post}_t + \beta_3 (\text{Tratado}_i \times \text{Post}_t) + \gamma' X_{it} + \alpha_s + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

Donde X_{it} es un vector de controles sociodemográficos para el individuo i en el tiempo t que incluye la edad, los años de escolaridad y el sexo; α_s son efectos fijos de rama CIIU que absorben tendencias sectoriales invariantes; y $\text{Post}_t = \mathbf{1}(\text{año} \geq 2020)$, de modo que tanto la ola 2020 como la 2024 constituyen el período post-shock. El coeficiente de interés es β_3 , que captura el efecto diferencial del shock pandémico sobre el logaritmo del salario de los trabajadores en ocupaciones rutinarias respecto al grupo de control.

4.1. Depuración del grupo tratado: rutinarios cognitivos y manuales

La especificación (1) trata al grupo de rutinarios como homogéneo, pero la teoría RBTC sugiere que el mecanismo de ajuste difiere según el tipo de rutina dominante en la ocupación. Los *rutinarios cognitivos* —empleados de oficina, operadores de datos, atención administrativa (gran grupo CIUO-08: 4)— realizan tareas codificables en entornos digitales y son susceptibles a la automatización remota. Por ello, el shock pandémico los expuso directamente a la sustitución tecnológica al acelerar la digitalización de sus funciones. Asimismo, los *rutinarios manuales* —artesanos y oficiales (7), operadores de maquinaria (8) y trabajadores no calificados (9)— no pueden realizar sus tareas de forma remota, por lo que el shock les afectó principalmente a través de la contracción de la actividad presencial y la pérdida de empleo, no por sustitución digital directa. Esta distinción motiva el siguiente modelo extendido, que estima simultáneamente el efecto DiD para ambos subtipos:

$$\begin{aligned} \ln(\text{Salario}_{it}) = & \beta_0 + \beta_1 \text{TratCog}_i + \beta_2 \text{TratMan}_i + \beta_3 \text{Post}_t \\ & + \beta_4 (\text{TratCog}_i \times \text{Post}_t) + \beta_5 (\text{TratMan}_i \times \text{Post}_t) \\ & + \gamma' X_{it} + \alpha_s + \varepsilon_{it} \end{aligned} \quad (2)$$

donde $\text{TratCog}_i = \mathbf{1}(\text{gran grupo} = 4 \wedge \text{RTI} \geq p_{66})$ y $\text{TratMan}_i = \mathbf{1}(\text{gran grupo} \in \{7, 8, 9\} \wedge \text{RTI} \geq p_{66})$. El grupo de control está formado por trabajadores en los grandes grupos 1–3 (directivos, profesionales y técnicos) con RTI por debajo del corte. Los coeficientes β_4 y β_5 son los estimadores DiD de interés: si el efecto de la pandemia fue más adverso sobre los rutinarios cognitivos —como predice la hipótesis de automatización digital—, se esperaría $\beta_4 < \beta_5$. En cambio, si la compresión salarial post pandemia afectó diferencialmente a los rutinarios manuales, el patrón sería el inverso.

⁶ Véase Sección 6 para umbrales alternativos en p50 y p75

⁷ La robustez a la inclusión de efectos fijos de año se reporta en Sección 6. Asimismo, no se incluyen efectos individuales porque el RTI —y por tanto la clasificación en grupo tratado— se asigna a nivel ocupacional y es invariante en el tiempo; su inclusión generaría colinealidad exacta con los indicadores de tratamiento y los absorbería, imposibilitando la identificación del efecto DiD.

4.2. Construcción del índice RTI.

El índice sigue la metodología de D. H. Autor y Dorn (2013) usando 11 ítems⁸ de la PIAAC 2023 para Chile⁹:

$$\text{RTI} = \ln(T_R) - \ln(T_{NRC}) - \ln(T_{NRM}) \quad (3)$$

donde T_R (rutinarias), T_{NRC} (no rutinarias cognitivas) y T_{NRM} (no rutinarias manuales) son promedios de ítems PIAAC en escala 1–5. Los ítems de autonomía laboral se invierten ($6 - x$) para que menor autonomía implique mayor rutinariadad. El RTI bruto se estandariza ($\mu = 0$, $\sigma = 1$) —de esta forma, se obtiene un RTI estandarizado— y se asigna a cada trabajador de la EPS mediante su código CIUO-08 a cuatro dígitos.

4.3. Definición del tratamiento y grupos de comparación

El grupo *tratado* son trabajadores en el percentil 66+ del RTI: gran grupo 4 (cognitivos) y grandes grupos 7–9 (manuales). El grupo *control* son grandes grupos 1–3 (directivos, profesionales, técnicos) con RTI bajo el umbral (véase Sección 6 para la sensibilidad a la imputación de movilidad ocupacional). Los grupos están balanceados en edad, sexo y escolaridad, con diferencias esperadas en RTI (Tabla 5).

4.4. Verificación del supuesto de tendencias paralelas

La validez del diseño DiD descansa en que, de no haber ocurrido la pandemia, los grupos tratados y el control habrían seguido trayectorias salariales paralelas. La evidencia a favor de este supuesto se presenta en tres niveles.

Comparabilidad distribucional

La Figura 4 muestra que los tres grupos mantienen su posición relativa en la distribución salarial antes y después de la winsorización dinámica, descartando que el procedimiento de limpieza de datos altere la comparabilidad entre grupos. Las diferencias de nivel entre grupos son esperables por construcción del diseño y son absorbidas por los controles sociodemográficos y los efectos fijos sectoriales del modelo.

Trayectorias pre-pandemia

La Figura 1 grafica la evolución del log-salario promedio por grupo para el período completo (2002–2024). Los tres grupos mantienen diferenciales de nivel estables durante todo el período pre-2020 y responden de forma proporcional al shock de 2009, consistente con el supuesto de tendencias paralelas. Este patrón se replica en la muestra sin winsorización (Figura 2), lo que descarta que el resultado sea un artefacto del tratamiento de outliers. La Tabla 8 cuantifica estas trayectorias: los diferenciales de log-salario entre grupos son estables en el período 2002–2015 —oscilando entre 0,09 y 0,35 log-puntos según el par de grupos— y solo divergen a partir de 2020, coincidiendo con el shock pandémico.

Test formal: event study

La Figura 3 reporta los coeficientes $\hat{\delta}_\tau$ del event study para ambos subtipos de rutinización. Los coeficientes pre-2020 ($\tau \in \{2002, 2004, 2006, 2009\}$) son estadísticamente indistinguibles de cero en ambos subgrupos, lo que constituye evidencia formal de ausencia de tendencias pre-tratamiento diferenciales. El salto positivo en $\tau = 2020$ y $\tau = 2024$ no refleja un efecto causal directo de la pandemia sobre salarios, sino el sesgo de supervivencia discutido en la Sección 4.5.

⁸ Estas son las variables de la encuesta que fueron utilizadas: H2_Q02a, H2_Q05a, H2_Q03b, H2_Q03c, F2_Q01d, H2_Q02b, H2_Q08a, H2_Q08b, H2_Q08c, H2_Q06a y H2_Q06b. En la tabla 7 se puede ver en qué consiste cada una de estas variables.

⁹ Los ítems se agrupan en tres dimensiones: tareas rutinarias (T_R), componente no rutinario cognitivo (T_{NRC}), componente no rutinario manual (T_{NRM}). Un RTI alto indica predominio de T_R sobre ambos componentes no rutinarios. Nótese que la distinción entre *rutinarios cognitivos* y *rutinarios manuales* en la Sección 4.1 no corresponde a los componentes T_{NRC} y T_{NRM} del índice, sino a una partición del grupo de RTI alto según el gran grupo ocupacional CIUO-08 al que pertenece el trabajador. Asimismo, este estudio no hace la distinción sobre los No rutinarios, sino que los considera como un grupo único.

4.5. Limitaciones de los datos

- 1) **Sesgo de supervivencia:** Los rutinarios cognitivos redujeron su presencia en el panel en un 80 % entre 2015 y 2020 —de ≈ 524 a ≈ 106 observaciones— frente a un 35 % del grupo control (Fig. 5). Este *attrition* diferencial no es aleatorio: la literatura establece que los trabajadores que abandonan el mercado laboral tras un shock tienden a ser los de menor productividad dentro de su grupo (Heckman 1979; Verbeek y Nijman 1992), de modo que la muestra post-2020 queda sesgada hacia supervivientes de productividad relativamente alta. Las implicancias de este mecanismo para la interpretación del estimador DiD se discuten en la Sección 5.
- 2) **Estabilidad del perfil de tareas:** El RTI se construye con PIAAC 2023 y se asume constante en 2002–2024. Si la pandemia alteró el perfil de tareas (*task upgrading*), el índice subestimaría la intensidad rutinaria post-2020.
- 3) **Definición del período post:** Con $\text{Post}_t = \mathbf{1}(\text{año} \geq 2020)$, la ola 2020 queda incluida; sus condiciones laborales atípicas —caracterizadas por destrucción masiva de empleo y contracción del ingreso— podrían contaminar la estimación al mezclar el efecto del shock sanitario inmediato con el efecto de la aceleración tecnológica de mediano plazo. Una especificación alternativa que restrinja el período post a $\text{Post}_t = \mathbf{1}(\text{año} = 2024)$ permitiría aislar el efecto tecnológico de largo plazo; este ejercicio se reporta en la Sección 6.

5. Resultados

En la Tabla 9 se presentan los resultados estimados mediante el modelo base (1) (Modelo 1) y el modelo depurado (2) (Modelos 2–4), utilizando el panel longitudinal EPS 2002–2024 con winsorización dinámica. Los errores estándar están agrupados (*clustered*) a nivel de gran grupo ocupacional CIUO-08. Los resultados se interpretan en dos niveles: el efecto en nivel, que captura la brecha salarial estructural entre grupos, y el efecto DiD, que identifica el impacto diferencial del shock pandémico.

Efecto en nivel: brecha salarial estructural

Los modelos depurados confirman que los trabajadores rutinarios perciben salarios significativamente menores que el grupo de control a lo largo de todo el período. El coeficiente sobre Rutinario Cognitivo es $-0,233$ log-puntos ($p < 0,01$) y sobre Rutinario Manual es $-0,369$ log-puntos ($p < 0,01$) en el Modelo 4. Estas brechas son consistentes con la predicción central de la teoría RBTC: las ocupaciones intensivas en tareas rutinarias se ubican sistemáticamente en el segmento medio-bajo de la distribución salarial (D. H. Autor, Levy y Murnane 2003; Acemoglu y D. Autor 2011). La mayor penalización de los rutinarios manuales respecto a los cognitivos ($-0,37$ versus $-0,23$ log-puntos) es coherente con la evidencia de Firpo, Fortin y Lemieux (2011), quienes documentan que las ocupaciones manuales rutinarias se ubican más abajo en la distribución salarial que las cognitivas rutinarias, por combinar baja calificación formal con alta sustituibilidad tecnológica.

Los controles sociodemográficos tienen los signos esperados y son robustos a través de todas las especificaciones: la escolaridad presenta un retorno de aproximadamente 0,088 log-puntos por año adicional ($p < 0,01$), consistente con las estimaciones de la ecuación minceriana para Chile (Mincer 1974; Sapelli 2009), la edad un retorno de 0,012–0,016 log-puntos por año ($p < 0,01$), y ser mujer se asocia a una brecha de $-0,18$ a $-0,21$ log-puntos ($p < 0,01$), consistente con la literatura de brechas salariales de género para Chile (Fuentes, Palma y Montero 2005; Gómez et al. 2024).¹⁰

¹⁰ Concretamente, Fuentes, Palma y Montero (2005) documentan, usando datos CASEN 1990–2003 y descomposición Oaxaca-Blinder, una discriminación salarial de género de 27,5 % en 2003, equivalente a un subpago promedio a las mujeres de 14,3 %. Gómez et al. (2024), usando datos administrativos de la Dirección del Trabajo para grandes empresas, estiman una brecha de 28,7 % que se reduce a 24,1 % al controlar por edad, antigüedad y tipo de contrato, evidenciando la persistencia del fenómeno.

Efecto DiD: impacto del shock pandémico

Los coeficientes DiD son positivos y estadísticamente significativos en todas las especificaciones: $\hat{\beta}_3 = 0,235$ ($p < 0,05$) en el Modelo 1, $\hat{\beta}_4 = 0,084-0,119$ ($p < 0,01$) para cognitivos y $\hat{\beta}_5 = 0,308-0,299$ ($p < 0,05$) para manuales en los Modelos 2-4. A primera vista, este signo positivo podría interpretarse como un efecto favorable del shock pandémico sobre los salarios de los rutinarios, lo que contradice la hipótesis de penalización salarial directa. Sin embargo, esta lectura es incorrecta por dos razones que se desarrollan a continuación.

Interpretación I: sesgo de supervivencia

La primera razón es el *attrition* selectivo documentado en la Sección 4.5. Como establece Heckman (1979), cuando la selección al margen del empleo no es aleatoria, los salarios observados de los supervivientes constituyen una estimación sesgada hacia arriba del salario medio del grupo. En este caso, los rutinarios cognitivos redujeron su presencia en el panel en un 80 % entre 2015 y 2020 —frente a un 35 % del control (Fig. 5)—, lo que implica que la muestra post-2020 sobrerrepresenta a los trabajadores de mayor productividad dentro de ese grupo. El coeficiente DiD positivo refleja entonces la mejora en la composición de la muestra superviviente, no una ganancia salarial real para el grupo rutinario en su conjunto. En otras palabras, el efecto de la pandemia sobre los rutinarios operó principalmente a través de la *selección al margen del empleo* —destrucción de puestos y salida de los menos productivos— y no mediante una penalización salarial directa sobre quienes permanecieron ocupados (Verbeek y Nijman 1992; Bello, Blanco y Garcés 2021; D. H. Autor y Reynolds 2020).

Interpretación II: compresión salarial por salario mínimo

La segunda razón es la compresión salarial asociada al alza sostenida del salario mínimo en Chile durante el período 2020–2024. Los rutinarios manuales —que se concentran en el tramo inferior de la distribución salarial— son los más expuestos a este mecanismo, lo que es coherente con $\hat{\beta}_5 > \hat{\beta}_4$: el coeficiente DiD mayor para manuales que para cognitivos no refleja necesariamente mayor automatización, sino mayor sensibilidad al piso salarial legal. Este mecanismo es consistente con la evidencia de D. H. Autor, Manning y Smith (2016) para Estados Unidos y con la evidencia reciente para Chile de Dirección del Trabajo (2024), quienes documentan efectos de spillovers del salario mínimo a lo largo de la distribución salarial formal entre 2022 y 2024.

Síntesis

En conjunto, los resultados son consistentes con la teoría RBTC en la dimensión de nivel —los rutinarios ganan sistemáticamente menos que los no rutinarios— pero el estimador DiD no permite concluir que la pandemia generó una penalización salarial directa sobre los supervivientes. La evidencia apunta a que el shock pandémico operó principalmente a través de dos canales complementarios: i) selección al margen del empleo, que depuró el panel hacia los rutinarios más productivos, y ii) compresión salarial inducida por el salario mínimo, que elevó los salarios observados en el tramo inferior. Los análisis de robustez de la Sección 6 son consistentes con esta interpretación.

6. Análisis de Robustez

Esta sección somete los resultados principales a seis ejercicios de robustez que abordan las amenazas a la identificación discutidas en la Sección 4.5. Los coeficientes DiD bajo especificaciones alternativas se reportan en la Tabla 10, mientras que la comparación con y sin efectos fijos de año y el triple DiD se presentan en la Tabla 11. Como ejercicio adicional, las Tablas 12 y 14 replican estas estimaciones sobre la muestra sin winsorización dinámica.

Efectos fijos de año

La especificación principal incluye efectos fijos de rama CIIU únicamente (Tabla 9), para no absorber la variación temporal que constituye el mecanismo de identificación. Al agregar efectos fijos de año de encuesta (Tabla 11, Modelos 1 vs. 2), los coeficientes DiD se mantienen robustos: el efecto sobre cognitivos pasa de

0,111 a 0,162 ($p < 0,01$) y el de manuales de 0,222 a 0,259 ($p < 0,05$), manteniendo el signo, la significancia y el ordenamiento relativo ($\hat{\beta}_5 > \hat{\beta}_4$). La inclusión de efectos fijos temporales incrementa el R^2 de 0,235 a 0,272, lo que indica que absorben variación agregada relevante sin alterar los estimadores de interés. La tabla 13 reporta la especificación completa con efectos fijos de año para los cuatro modelos, confirmando que la robustez se mantiene tanto en las estimaciones por subtipo (Modelos 2–3) como en la conjunta (Modelo 4). Este procedimiento sigue la práctica de Acemoglu y Restrepo (2020), quienes estiman especificaciones con y sin efectos fijos de año al evaluar el impacto de la penetración de robots sobre salarios y empleo en *commuting zones* estadounidenses, concluyendo que los shocks macroeconómicos comunes no condicionan sus resultados.

Umbral de corte alternativo

El percentil 66 como umbral de tratamiento sigue la convención de D. H. Autor y Dorn (2013), pero es una elección discrecional. Los Modelos (4) y (5) de la Tabla 10 reestiman la especificación con umbrales en los percentiles 50 y 75 respectivamente. Los coeficientes DiD son robustos a ambas alternativas: con p50, $\hat{\beta}_4 = 0,164$ ($p < 0,01$) y $\hat{\beta}_5 = 0,264$ ($p < 0,01$); con p75, $\hat{\beta}_4 = 0,245$ ($p < 0,01$) y $\hat{\beta}_5 = 0,332$ ($p < 0,01$). El patrón $\hat{\beta}_5 > \hat{\beta}_4$ se mantiene en ambos casos, descartando que los resultados sean sensibles a esta elección.

Imputación de movilidad ocupacional

El 35,1 % del panel cambió de ocupación entre olas. La especificación base imputa el RTI del primer empleo observado, siguiendo la práctica de D. H. Autor y Dorn (2013); el Modelo (3) de la Tabla 10 usa en cambio la ocupación declarada en cada ola. Esta distinción es relevante porque, como documenta Cortes (2016), la movilidad ocupacional de los trabajadores rutinarios es endógena a la habilidad: los de mayor productividad tienden a migrar hacia ocupaciones no rutinarias cognitivas, lo que podría sesgar la clasificación del grupo tratado según qué ocupación se utilice. Los coeficientes DiD son cualitativamente idénticos bajo ambas imputaciones: $\hat{\beta}_4 = 0,201$ ($p < 0,01$) y $\hat{\beta}_5 = 0,309$ ($p < 0,01$), lo que descarta que la movilidad ocupacional endógena sesgue los resultados en esta muestra.

Control por salario mínimo

Para aislar el mecanismo de compresión salarial discutido en la Sección 5, el Modelo (6) de la Tabla 10 restringe la muestra a trabajadores con salario superior a 1,5 veces el salario mínimo legal vigente en cada ola ($N = 11.637$). Este ejercicio sigue la lógica de Engbom y Moser (2022), quienes documentan que los efectos de desbordamiento (*spillovers*) del salario mínimo comprimen la distribución salarial hasta el percentil 75 en Brasil; al restringir la muestra a trabajadores por encima de 1,5 veces el piso legal, se elimina la zona de influencia directa del salario mínimo.¹¹ Los coeficientes DiD se reducen considerablemente: $\hat{\beta}_4 = 0,135$ ($p < 0,05$) y $\hat{\beta}_5 = 0,175$ ($p < 0,05$). La caída es más pronunciada para los rutinarios manuales ($0,259 \rightarrow 0,175$) que para los cognitivos ($0,162 \rightarrow 0,135$), lo que es consistente con la hipótesis de que parte del coeficiente DiD positivo de los manuales se explica por la compresión salarial inducida por el piso legal. No obstante, ambos coeficientes siguen siendo positivos y significativos, lo que indica que la compresión salarial es un mecanismo complementario, pero no el único: el sesgo de supervivencia sigue operando en esta submuestra.

Triple Diferencias (DDD)

La Tabla 11 (Modelos 3–4) estima un triple DiD siguiendo la metodología introducida por Gruber (1994) y formalizada por Olden y Møen (2022), usando a los rutinarios manuales como grupo de control interno para los cognitivos. Si la pandemia hubiera afectado diferencialmente a los rutinarios cognitivos —por ejemplo, a través de la automatización digital de sus funciones—, el estimador DDD debería ser negativo y significativo. Los resultados muestran que el coeficiente *Cognitivo* $\times$ *Post* no es estadísticamente significativo en ninguna especificación: $-0,111$ ($p > 0,10$) sin efectos fijos de año y $-0,097$ ($p > 0,10$) con ellos. Este resultado se replica en la muestra sin winsorización (Tabla 12), donde el estimador DDD tampoco es significativo ($-0,083$ y $-0,052$). El patrón es consistente con que el sesgo de supervivencia opera de forma similar en ambos subtipos de rutinarios, y con baja potencia estadística dada la escasez de clusters a un dígito CIUO

¹¹ Este umbral es consistente con la evidencia de D. H. Autor, Manning y Smith (2016) para Estados Unidos y de Dirección del Trabajo (2024) para Chile, quienes documentan efectos de desbordamiento del salario mínimo concentrados en el tramo inferior de la distribución salarial.

—una limitación esperada del estimador DDD cuando el número de unidades de agrupación es reducido (Olden y Møen 2022).

Test placebo temporal

El Modelo (2) de la Tabla 10 restringe la muestra al período 2002–2015 y define un pseudo-corte en 2009 para simular un shock ficticio, siguiendo la metodología de test placebo temporal implementada por D. H. Autor, Dorn y Hanson (2013) en su análisis del efecto de la competencia china sobre mercados laborales locales.¹² Los resultados muestran, sin embargo, que los coeficientes son positivos y significativos: $\hat{\beta}_4^{\text{placebo}} = 0,138$ ($p < 0,05$) y $\hat{\beta}_5^{\text{placebo}} = 0,217$ ($p < 0,01$). Este resultado debe interpretarse con cautela. La ola 2009 coincide con la crisis financiera global, que no fue un shock neutral para el mercado laboral chileno: la contracción económica de ese año pudo haber generado un mecanismo de selección al margen del empleo, análogo —aunque de menor magnitud— al de la pandemia. Esta interpretación es consistente con la evidencia de Cortes et al. (2020), quienes documentan que la destrucción de empleo rutinario ocurre desproporcionadamente durante recesiones y no durante expansiones, lo que implica que cualquier recesión —no solo la pandemia— puede activar el mecanismo de *attrition* selectivo observado en la Sección 4.5. De hecho, la Figura 1 muestra una caída en el log-salario de los tres grupos en 2009 seguida de una recuperación asimétrica, lo que es consistente con *attrition* selectivo inducido por la recesión. Este resultado constituye una limitación relevante del diseño de identificación y sugiere que los estimadores DiD deben interpretarse como cotas superiores del efecto pandémico, no como estimaciones puntuales del efecto causal.

Muestra sin winsorización

Como ejercicio adicional, las Tablas 12 y 14 replican las estimaciones principales sobre la muestra sin winsorización dinámica ($N = 20.377$). Los coeficientes DiD mantienen el signo y la significancia: $\hat{\beta}_4 = 0,177$ ($p < 0,01$) y $\hat{\beta}_5 = 0,260$ ($p < 0,05$) en la especificación conjunta (Tabla 14, Modelo 4). El estimador DDD tampoco es significativo en esta muestra (Tabla 12), lo que descarta que la winsorización condicione los resultados cualitativos.

Síntesis de robustez

Los ejercicios muestran que el signo positivo y la significancia de los coeficientes DiD son robustos a la inclusión de efectos fijos de año, a la variación del umbral de tratamiento, a la imputación de movilidad ocupacional y a la eliminación de la winsorización. La restricción por salario mínimo reduce las magnitudes —especialmente para manuales— confirmando la compresión salarial como mecanismo complementario. El triple DiD no detecta heterogeneidad significativa entre subtipos en ninguna muestra. El test placebo, sin embargo, arroja coeficientes significativos, lo que sugiere que el diseño captura no solo el shock pandémico sino también selección al margen del empleo inducida por recesiones previas, y refuerza la interpretación de los resultados como evidencia de sesgo de supervivencia operando a lo largo del ciclo económico.

7. Conclusión

Este trabajo estima el efecto de la aceleración tecnológica inducida por la pandemia de COVID-19 sobre los salarios de ocupaciones rutinarias en Chile, utilizando el Panel de la Encuesta de Protección Social (EPS) en sus siete olas disponibles (2002–2024) y un índice de Intensidad de Tareas Rutinarias (RTI) construido a partir de PIAAC 2023 siguiendo la metodología de D. H. Autor y Dorn (2013). La contribución metodológica central es la desagregación del grupo tratado en *rutinarios cognitivos* —empleados de oficina y procesamiento de datos (gran grupo CIUO-08: 4), susceptibles de automatización digital— y *rutinarios manuales* —operadores, artesanos y trabajadores no calificados (gran grupos 7–9), afectados por la contracción de la actividad presencial—, lo que permite evaluar si los mecanismos de ajuste difieren según el tipo de tarea.

Los resultados arrojan dos hallazgos principales. Primero, ambos grupos rutinarios perciben salarios significativamente menores que el grupo de control a lo largo de todo el período: $-0,23$ log-puntos para cognitivos

¹² La lógica del test es estándar en la literatura DiD: si el supuesto de tendencias paralelas se cumple, los coeficientes de interacción estimados sobre períodos pre-tratamiento deberían ser indistinguibles de cero (Callaway y Sant’Anna 2021).

y $-0,37$ log-puntos para manuales, resultado consistente con la predicción de polarización salarial de la teoría RBTC (D. H. Autor, Levy y Murnane 2003; Acemoglu y D. Autor 2011) y con la evidencia de Firpo, Fortin y Lemieux (2011) sobre la mayor penalización de las ocupaciones manuales rutinarias. Segundo, los coeficientes DiD son positivos y significativos ($\hat{\beta}_4 = 0,119$, $p < 0,01$; $\hat{\beta}_5 = 0,299$, $p < 0,05$), un resultado que a primera vista contradice la hipótesis de penalización salarial directa. Sin embargo, este signo positivo se explica por la combinación de dos mecanismos: (i) sesgo de supervivencia, dado que los rutinarios cognitivos redujeron su presencia en el panel en un 80 % entre 2015 y 2020 —frente a un 35 % del control—, lo que genera una submuestra post-pandemia positivamente seleccionada hacia trabajadores de mayor productividad (Heckman 1979; Verbeek y Nijman 1992); y (ii) compresión salarial inducida por el alza del salario mínimo, que afecta desproporcionadamente a los rutinarios manuales (D. H. Autor, Manning y Smith 2016; Engbom y Moser 2022). Estos resultados son robustos a la inclusión de efectos fijos de año, a la variación del umbral de tratamiento (percentiles 50 y 75), a la imputación de movilidad ocupacional y a la eliminación de la winsorización.

Estos hallazgos tienen dos implicancias para la política pública. Primero, la evidencia de que el efecto pandémico operó principalmente a través de la *selección al margen del empleo* —y no mediante una penalización salarial directa sobre los supervivientes— sugiere que las políticas de reconversión laboral y los subsidios de reinserción son más urgentes que las intervenciones orientadas a corregir brechas salariales dentro de los ocupados. Los trabajadores rutinarios que más necesitan intervención son precisamente aquellos que ya no aparecen en los datos de empleo. Segundo, la heterogeneidad entre subtipos de rutinarios —cognitivos versus manuales— indica que las políticas de reconversión deben diferenciarse según el tipo de tarea: la requalificación digital para los cognitivos y la formación en habilidades no rutinarias manuales para los operadores y artesanos.

El estudio presenta limitaciones relevantes que deben considerarse. El test placebo temporal arroja coeficientes significativos, lo que sugiere que el mecanismo de selección al margen del empleo no es exclusivo del shock pandémico sino que opera también durante recesiones previas (Cortes et al. 2020), lo que implica que los estimadores DiD deben interpretarse como cotas superiores del efecto. Adicionalmente, el RTI se construye con datos PIAAC 2023 y se asume constante durante el período 2002–2024, lo que podría subestimar cambios en el perfil de tareas inducidos por la propia pandemia. Una extensión natural de este trabajo es el uso del estimador de Callaway y Sant’Anna (2021) para explotar la variación en el timing de la exposición al shock entre grupos ocupacionales, así como la incorporación de datos administrativos que permitan observar las transiciones de los trabajadores que abandonaron el panel y así cuantificar directamente la magnitud del sesgo de supervivencia.

Referencias

- Acemoglu, Daron y David Autor (2011). «Skills, Tasks and Technologies: Implications for Employment and Earnings». En: *Handbook of Labor Economics*. Vol. 4B. Elsevier, págs. 1043-1171.
- Acemoglu, Daron y Pascual Restrepo (2020). «Robots and Jobs: Evidence from US Labor Markets». En: *Journal of Political Economy* 128.6, págs. 2188-2244.
- Autor, David H. y David Dorn (2013). «The Growth of Low-Skill Service Jobs and the Polarization of the US Labor Market». En: *American Economic Review* 103.5, págs. 1553-1597.
- Autor, David H., David Dorn y Gordon H. Hanson (2013). «The China Syndrome: Local Labor Market Effects of Import Competition in the United States». En: *American Economic Review* 103.6, págs. 2121-2168.
- Autor, David H., Frank Levy y Richard J. Murnane (2003). «The Skill Content of Recent Technological Change: An Empirical Exploration». En: *The Quarterly Journal of Economics* 118.4, págs. 1279-1333.
- Autor, David H., Alan Manning y Christopher L. Smith (2016). «The Contribution of the Minimum Wage to US Wage Inequality over Three Decades: A Reassessment». En: *American Economic Journal: Applied Economics* 8.1, págs. 58-99.
- Autor, David H. y Elisabeth Reynolds (2020). *The Nature of Work After the COVID Crisis: Too Few Low-Wage Jobs*. The Hamilton Project, Essay 2020-14. Brookings Institution.

- Bello, Matías, Claudio Blanco y Javiera Garcés (2021). «COVID-19 and Automation in a Developing Economy: Evidence from Chile». En: *Technological Forecasting and Social Change* 173, pág. 121180.
- Bonavida, Celeste, Irene Brambilla y Leonardo Gasparini (2022). «Automatización y pandemia: amenazas sobre el empleo en América Latina». En: *Revista de Análisis Económico* 37.1, págs. 27-74.
- Callaway, Brantly y Pedro H. C. Sant’Anna (2021). «Difference-in-Differences with Multiple Time Periods». En: *Journal of Econometrics* 225.2, págs. 200-230.
- Cortes, Guido Matias (2016). «Where Have the Middle-Wage Workers Gone? A Study of Polarization Using Panel Data». En: *Journal of Labor Economics* 34.1, págs. 63-105.
- Cortes, Guido Matias et al. (2020). «The Dynamics of Disappearing Routine Jobs: A Flows Approach». En: *Labour Economics* 65, pág. 101823.
- Dingel, Jonathan I. y Brent Neiman (2020). «How Many Jobs Can be Done at Home?» En: *Journal of Public Economics* 189, pág. 104235.
- Dirección del Trabajo (2024). *El impacto de los recientes aumentos del salario mínimo en Chile*. Documento de Trabajo. Chile: Dirección del Trabajo.
- Engbom, Niklas y Christian Moser (2022). «Earnings Inequality and the Minimum Wage: Evidence from Brazil». En: *American Economic Review* 112.12, págs. 3803-3847.
- Firpo, Sergio, Nicole M. Fortin y Thomas Lemieux (2011). *Occupational Tasks and Changes in the Wage Structure*. IZA Discussion Paper 5542. IZA.
- Fuentes, Joaquín, Arturo Palma y Rodrigo Montero (2005). «Discriminación salarial por género en Chile: una mirada global». En: *Estudios de Economía* 32.2, págs. 133-157.
- Gómez, Felipe et al. (2024). *Brecha salarial de género en la gran empresa usando datos administrativos de la Dirección del Trabajo*. Documento de Trabajo. Chile: Dirección del Trabajo.
- González, Claudia, Federico Huneus y Andrea Repetto (2019). *Automatización y Futuro del Trabajo en Chile: Diagnóstico y Desafíos*. Documento de Trabajo. CEP Chile.
- Goos, Maarten, Alan Manning y Anna Salomons (2009). «Job Polarization in Europe». En: *American Economic Review* 99.2, págs. 58-63.
- Graetz, Georg y Guy Michaels (2018). «Robots at Work». En: *Review of Economics and Statistics* 100.5, págs. 753-768.
- Gruber, Jonathan (1994). «The Incidence of Mandated Maternity Benefits». En: *American Economic Review* 84.3, págs. 622-641.
- Heckman, James J. (1979). «Sample Selection Bias as a Specification Error». En: *Econometrica* 47.1, págs. 153-161.
- Hensvik, Lena, Thomas Le Barbanchon y Roland Rathelot (2021). «Job Search during the COVID-19 Crisis». En: *Journal of Public Economics* 194, pág. 104349.
- Mincer, Jacob (1974). *Schooling, Experience, and Earnings*. NBER Books. National Bureau of Economic Research.
- Olden, Andreas y Jarle Møen (2022). «The Triple Difference Estimator». En: *The Econometrics Journal* 25.3, págs. 531-553.
- Sapelli, Claudio (2009). *Los retornos a la educación en Chile: Estimaciones por corte transversal y por cohortes*. Documento de Trabajo 349. Instituto de Economía, Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Verbeek, Marno y Theo Nijman (1992). «Testing for Selectivity Bias in Panel Data Models». En: *International Economic Review* 33.3, págs. 681-703.

Anexos

Tabla 1: Estadísticas Descriptivas: Muestra Completa

Variable	N	Media	DE	Mín.	Máx.
Edad (años)	24,127	39.66	11.96	18.00	65.00
Mujer (0/1)	24,127	0.43	0.49	0.00	1.00
Escolaridad (años)	24,127	13.35	2.31	10.00	25.00
Salario líquido (CLP)	24,127	12,183,711.64	107,056,086.65	111,300.00	1,000,000,000.00
Log(Salario)	24,127	13.01	1.13	11.62	20.72
RTI (bruto)	24,127	-1.37	0.31	-3.00	0.34
RTI (estandarizado)	24,127	0.11	0.52	-2.63	3.01

Nota: La muestra incluye trabajadores ocupados de la EPS en las olas 2002, 2004, 2006, 2009, 2015, 2020, 2024 (se excluye 2012). Filtros: 18–65 años, salario entre el salario mínimo legal del año y el percentil 99 de la distribución salarial de esa ola, escolaridad entre 10 y 30 años. RTI construido con PIAAC 2023 (OCDE), estandarizado (media=0, DE=1). Fuente: EPS 2002–2024; PIAAC 2023 (OCDE).

Tabla 2: Estadísticas Descriptivas: Muestra Completa (sin Windsorización)

	N	Media	DE	Min	Máx
Edad (años)	30,113	39.07	12.12	18	65
Mujer (0=No, 1=Sí)	30,113	0.46	0.50	0	1
Escolaridad (años)	30,113	13.39	2.37	10	25
Salario líquido (CLP)	30,113	9,860,843.00	95,941,048.00	111,300	1,000,000,000
Log(Salario)	30,113	12.92	1.09	11.62	20.72
RTI (estandarizado)	30,113	0.13	0.54	−2.63	4.47

Nota: La muestra incluye trabajadores ocupados de la EPS en las olas 2002, 2004, 2006, 2009, 2015, 2020, 2024 (se excluye 2012). Filtros: 18–65 años, salario mensual >\$111.200 CLP, escolaridad entre 10 y 30 años. La variable *Mujer* es una dummy. RTI construido con PIAAC 2023 (OCDE), estandarizado (media=0, DE=1). Grupo tratado: RTI $\geq$ percentil 66. Fuente: EPS 2002–2024; PIAAC 2023 (OCDE).

Tabla 3: Estadísticas Descriptivas: Panel Depurado

Variable	N	Media	DE	Mín.	Máx.
Edad (años)	17,916	40.73	11.13	18.00	65.00
Mujer (0/1)	17,916	0.37	0.48	0.00	1.00
Escolaridad (años)	17,916	13.64	2.54	10.00	25.00
Salario líquido (CLP)	17,916	11,958,170.45	106,057,926.34	111,500.00	1,000,000,000.00
Log(Salario)	17,916	13.00	1.11	11.62	20.72
RTI (estandarizado)	17,916	0.13	0.58	-2.63	4.47

Nota: Panel EPS 2002–2024 (excluye 2012 debido a problemas de la encuesta EPS para ese año). Muestra depurada y winsorizada: piso = salario mínimo legal del año de cada ola; techo = percentil 99 de la distribución salarial de esa ola. Se excluyen Fuerzas Armadas, Servicios/ventas y Agricultores. Filtros: 18–65 años, escolaridad 10–30 años. RTI construido con PIAAC 2023 (OCDE), estandarizado. Grupo tratado: RTI percentil 66.

Tabla 4: Estadísticas Descriptivas: Panel Depurado (sin windzorización)

Statistic	N	Media	DE	Min	Máx
Edad (años)	20,425	40.58	11.27	18	65
Mujer (0/1)	20,425	0.39	0.49	0	1
Escolaridad (años)	20,425	13.56	2.53	10	25
Salario líquido (CLP)	20,425	10,492,980.00	99,156,451.00	111,400	1,000,000,000
Log(Salario)	20,425	12.92	1.10	11.62	20.72
RTI (estandarizado)	20,425	0.17	0.61	-2.63	4.47

Nota: Panel EPS 2002–2024 (excluye 2012). Muestra depurada: se excluyen Fuerzas Armadas, Servicios/ventas y Agricultores. Filtros: 18–65 años, salario > \$111.200 CLP, escolaridad 10–30 años. RTI construido con PIAAC 2023 (OCDE), estandarizado. Grupo tratado: RTI $\geq$ percentil 66.

Tabla 5: Estadísticas Descriptivas por Grupo y Test de Diferencia de Medias

Variable	Control	Rutinario Cognitivo		Rutinario Manual	
	Media (DE)	Media (DE)	p -valor	Media (DE)	p -valor
N	7,663	3,176		7,077	
Edad (años)	40.345 (11.363)	40.382 (10.624)	0.872	41.307 (11.083)	<0.001
Mujer (0/1)	0.475 (0.499)	0.555 (0.497)	<0.001	0.178 (0.382)	<0.001
Escolaridad (años)	15.084 (2.638)	13.333 (1.955)	<0.001	12.210 (1.662)	<0.001
Log(Salario)	13.305 (1.115)	12.812 (1.097)	<0.001	12.765 (1.037)	<0.001
RTI (estandarizado)	-0.450 (0.282)	0.548 (0.130)	<0.001	0.580 (0.338)	<0.001

Nota: Media y desviación estándar (entre paréntesis) para cada variable. El p -valor corresponde al test t de Welch (dos colas, varianzas no restringidas a ser iguales) para la diferencia de medias entre cada grupo tratado y el grupo Control. Muestra: panel depurado y winsorizado EPS 2002–2024 (piso = salario mínimo legal del año; techo = percentil 99 del año). Control: gran grupos CIUO-08 1–3. Rutinario Cognitivo: gran grupo 4. Rutinario Manual: gran grupos 7–9.

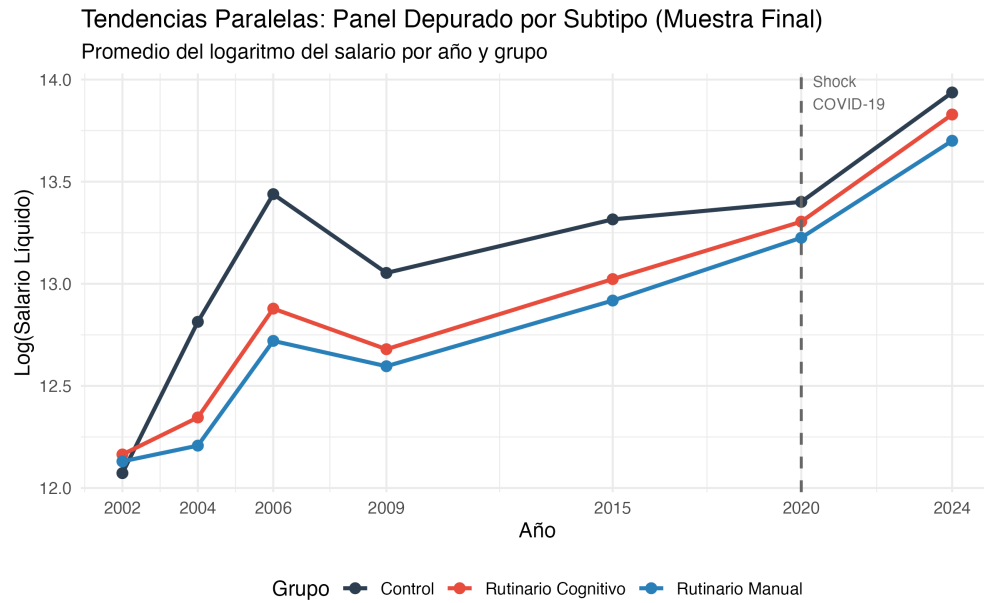
Tabla 6: Clasificación de Grandes Grupos Ocupacionales (CIUO-08) por Tipo de Rutina

Código	Gran grupo CIUO-08	Clasificación DiD	RTI bruto	RTI estand.
Control				
1	Directivos y gerentes	Control	-1.916	-0.804
2	Profesionales científicos	Control	-1.744	-0.513
3	Técnicos y profesionales medios	Control	-1.623	-0.308
Rutinario Cognitivo				
4	Empleados de oficina	Rutinario Cognitivo	-1.126	0.532
Rutinario Manual				
7	Oficiales y artesanos	Rutinario Manual	-1.223	0.367
8	Operadores de maquinaria	Rutinario Manual	-1.170	0.458
9	Trabajadores no calificados	Rutinario Manual	-0.973	0.790

Nota: La clasificación Control / Rutinario Cognitivo / Rutinario Manual sigue la metodología de D. H. Autor y Dorn (2013). El grupo Control (grandes grupos 1–3) incluye ocupaciones con RTI inferior al percentil 66. Rutinario Cognitivo corresponde al gran grupo 4 (empleados de oficina y procesamiento de datos). Rutinarios Manuales son los grandes grupos 7–9 (artesanos, operadores y trabajadores no calificados). Se excluyen los grandes grupos 0 (Fuerzas Armadas), 5 (Servicios y ventas) y 6 (Agropecuaria) por razones de clasificabilidad (véase Sec. 4.1). $RTI\ bruto = \ln(T_R) - \ln(T_{NRC}) - \ln(T_{NRM})$ promediado por gran grupo; $RTI\ estand. = RTI\ bruto\ estandarizado\ (\mu = 0, \sigma = 1)$. Fuente: PIAAC 2023 (OCDE).

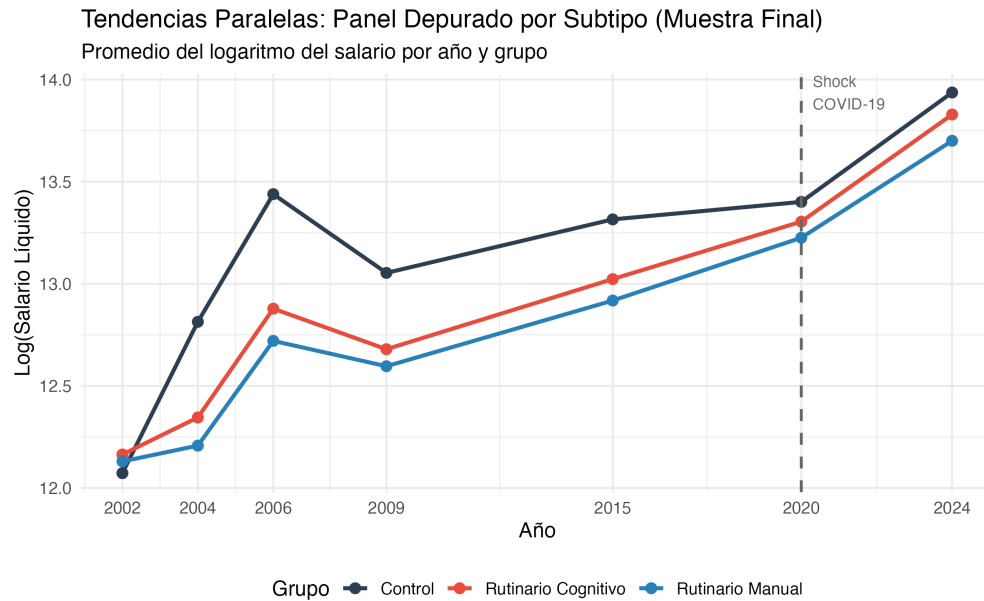
Tabla 7: Equivalencias de Conceptos y Variables - PIAAC 2023

Dimensión RTI	Concepto	Variable 2023
Cognitiva	Problemas complejos	H2_Q02a
	Aconsejar/Persuadir	H2_Q05a
	Enseñar	H2_Q03b
	Presentaciones	H2_Q03c
	Leer documentos complejos	F2_Q01d
Rutinaria	Problemas simples	H2_Q02b
	(Autonomía) Orden de tareas	H2_Q08a
	(Autonomía) Método de trabajo	H2_Q08b
	(Autonomía) Velocidad/Ritmo	H2_Q08c
Manual	Esfuerzo físico intenso	H2_Q06a
	Destreza motriz fina	H2_Q06b



Nota: Panel depurado winsorizado (2002–2024). Se grafica la evolución del logaritmo del salario líquido promedio para los grupos Control, Rutinario Cognitivo y Rutinario Manual. La línea vertical punteada marca el shock pandémico de 2020. Las trayectorias pre-2020 son aproximadamente paralelas, lo que respalda el supuesto de identificación del diseño DiD.

Figura 1: Tendencias paralelas: Panel depurado por subtipo de rutinización



Nota: Panel depurado (2002–2024). Se grafica la evolución del logaritmo del salario líquido promedio para los grupos Control, Rutinario Cognitivo y Rutinario Manual. La línea vertical punteada marca el shock pandémico de 2020. Las trayectorias pre-2020 son aproximadamente paralelas, lo que respalda el supuesto de identificación del diseño DiD.

Figura 2: Tendencias paralelas: Panel depurado por subtipo de rutinización (sin winsorización)

Tabla 8: Evolución del Log(Salario) por Grupo y Año

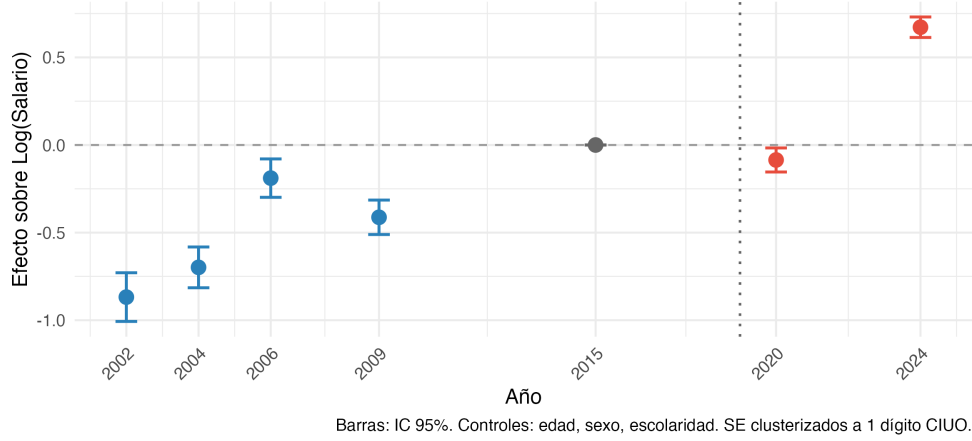
Año	Control		Rutinario Cognitivo		Rutinario Manual	
	N	Media (DE)	N	Media (DE)	N	Media (DE)
2002	309	12.090 (0.367)	101	12.182 (0.392)	120	12.141 (0.337)
2004	1456	12.854 (0.658)	760	12.338 (0.466)	1658	12.198 (0.439)
2006	1699	13.390 (1.903)	915	12.774 (1.746)	1982	12.604 (1.634)
2009	1354	13.035 (0.692)	763	12.559 (0.526)	1721	12.441 (0.489)
2015	876	13.260 (0.700)	524	12.911 (0.544)	1332	12.725 (0.527)
2020	570	13.286 (0.601)	106	13.163 (0.550)	342	12.853 (0.549)
2024	2007	13.794 (0.702)	375	13.688 (0.695)	1455	13.507 (0.625)

Nota: La tabla reporta el número de observaciones (N), la media y la desviación estándar (DE, entre paréntesis) del logaritmo del salario líquido mensual. Las estadísticas se presentan desglosadas por año de la encuesta y por grupo de ocupación (Control, Rutinario Cognitivo y Rutinario Manual). La muestra corresponde al panel depurado de la Encuesta de Protección Social (EPS) para el período 2002–2024.

Event Study: Validación de Tendencias Paralelas

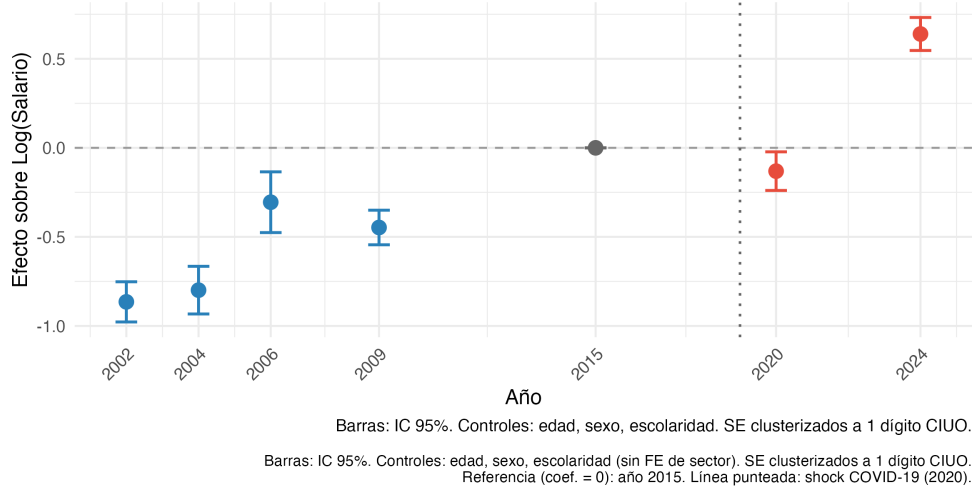
Event Study: Rutinario Cognitivo vs Control

Coefficientes de interacción trat-año, ref. = 2015



Event Study: Rutinario Manual vs Control

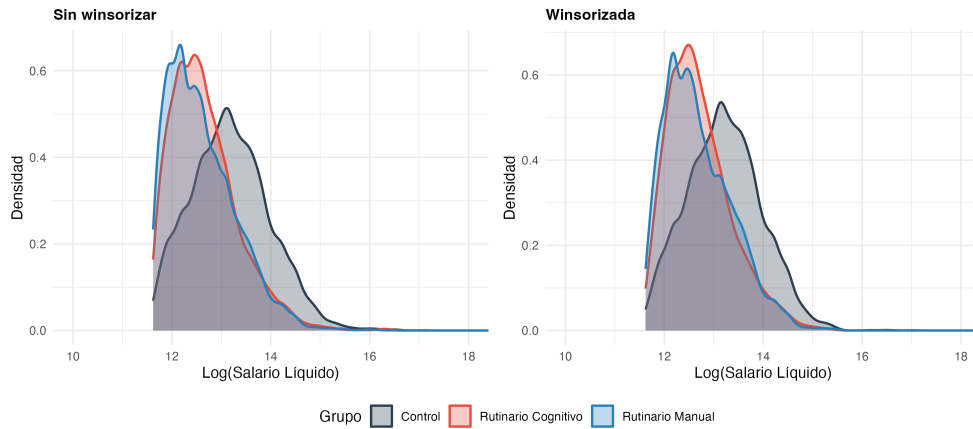
Coefficientes de interacción trat-año, ref. = 2015



Nota: Coeficientes del event study estimados mediante $\hat{\delta}_\tau$ de la especificación $\ln(\text{Sal}_{it}) = \sum_{\tau \neq 2015} \delta_\tau (\text{Tratado}_i \times \mathbf{1}(t = \tau)) + \gamma' X_{it} + \alpha_s + \varepsilon_{it}$, donde τ indexa los años de la EPS y el año de referencia es 2015. El panel superior corresponde a Rutinarios Cognitivos vs. Control; el inferior a Rutinarios Manuales vs. Control. Las barras representan intervalos de confianza al 95 %. Los coeficientes pre-2020 no difieren estadísticamente de cero en ambos subgrupos, lo que respalda el supuesto de tendencias paralelas. El salto positivo en 2020 y 2024 es consistente con el sesgo de supervivencia discutido en Sec. 4.5. Errores estándar clusterizados a nivel de gran grupo CIUO-08. Muestra: panel depurado winsorizado EPS 2002–2024.

Figura 3: Event Study: validación de tendencias paralelas por subtipo de rutinización

Distribución Salarial: Original vs. Winsorizada

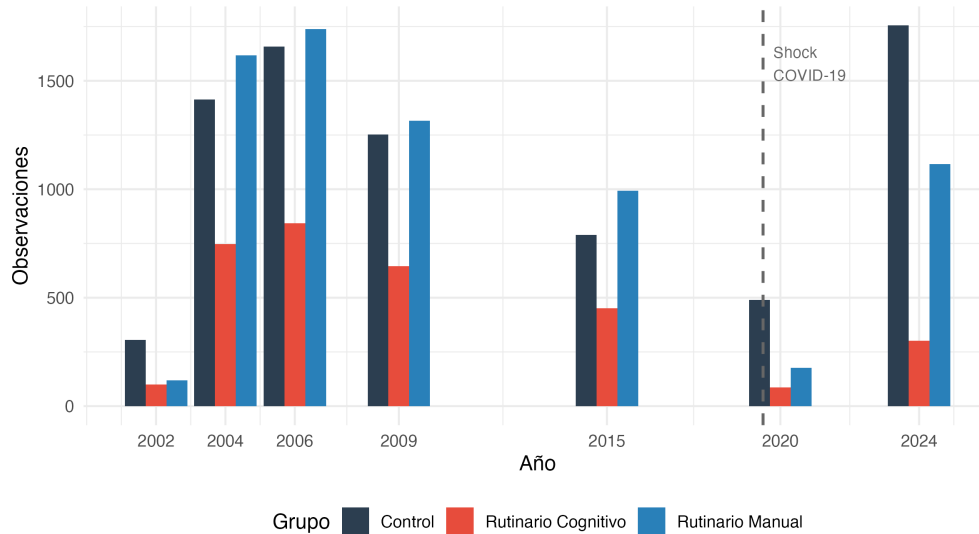


Nota: Comparación de la distribución del logaritmo del salario líquido por grupo antes y después de la winsorización dinámica. Panel izquierdo: muestra sin filtro salarial superior. Panel derecho: muestra con piso igual al salario mínimo legal vigente en el año de cada ola y techo igual al percentil 99 de la distribución salarial de esa ola. La winsorización elimina observaciones con salarios inverosímilmente altos que distorsionan el ajuste del modelo y comprime la escala del eje horizontal, haciendo más visible la estructura distribucional relevante. Los tres grupos mantienen su posición relativa tras la winsorización, lo que descarta que el procedimiento altere los resultados cualitativos.

Figura 4: Distribución salarial: muestra original vs. winsorizada

Composición del Panel por Grupo y Año (Muestra Final)

Caída en rutinarios cognitivos en 2020: evidencia de sesgo de supervivencia



Nota: Panel EPS (2002–2024). Los rutinarios cognitivos experimentan una caída del 80 % en observaciones entre 2015 y 2020 (de ≈ 524 a ≈ 106), frente a un 35 % en el grupo control, lo que evidencia *attrition* selectivo diferencial y sesgo de supervivencia en el período post-pandemia.

Figura 5: Composición del panel por grupo y año

Tabla 9: Estimaciones DiD: Especificación con Efectos Fijos de Sector Únicamente (sin año)

Model:	Modelo Base (1)	Cognitivo vs Control (2)	Manual vs Control (3)	Conjunto (4)
<i>Variables</i>				
Tratado (RTI alto)	-0.3091*** (0.0679)			
Post (2020+)	0.8427*** (0.0515)	0.9227*** (0.0798)	0.8320*** (0.0600)	0.8339*** (0.0524)
Edad	0.0126*** (0.0021)	0.0162*** (0.0009)	0.0124*** (0.0024)	0.0128*** (0.0021)
Mujer	-0.1791*** (0.0309)	-0.2096*** (0.0177)	-0.2019*** (0.0288)	-0.1983*** (0.0226)
Escolaridad (años)	0.0903*** (0.0087)	0.0926*** (0.0103)	0.0907*** (0.0107)	0.0879*** (0.0098)
Tratado $\times$ Post (DiD)	0.2354** (0.0841)			
Rutinario Cognitivo		-0.2175*** (0.0361)		-0.2325*** (0.0370)
Cog $\times$ Post (DiD)		0.0836*** (0.0160)		0.1192*** (0.0209)
Rutinario Manual			-0.3746*** (0.0768)	-0.3693*** (0.0739)
Man $\times$ Post (DiD)			0.3077** (0.0917)	0.2985** (0.0896)
<i>Efectos Fijos</i>				
Rama actividad (CIU)	Sí	Sí	Sí	Sí
Año (EPS)	No	No	No	No
<i>Estadísticas de ajuste</i>				
Observaciones	17.869	10.801	14.711	17.869
R ²	0.222	0.209	0.235	0.223
Within R ²	0.125	0.129	0.135	0.126

Nota: La variable dependiente es el logaritmo del salario líquido mensual. Esta tabla presenta la misma especificación que la Tabla 13 pero omitiendo los efectos fijos de año de encuesta; en consecuencia, la variable $Post_t = \mathbf{1}(\text{año} \geq 2020)$ aparece explícitamente como regresor y captura el crecimiento salarial agregado post-pandemia común a todos los grupos. La comparación con la Tabla 13 permite evaluar la sensibilidad de los estimadores DiD a la inclusión de efectos fijos temporales. Muestra winsorizada: piso igual al salario mínimo legal del año de cada ola; techo igual al percentil 99 de la distribución salarial de esa ola ($N = 17.869$). Errores estándar clusterizados a nivel de gran grupo CIUO-08 entre paréntesis. Niveles de significancia: *** $p < 0,01$; ** $p < 0,05$; * $p < 0,10$.

Tabla 10: Análisis de Robustez: Especificaciones Alternativas

Model:	Base (1)	Placebo (2)	Sin imput. (3)	Umbral p50 (4)	Umbral p75 (5)	>1.5× Smín (6)
<i>Variables</i>						
Rutinario Cognitivo	-0.2407*** (0.0411)	-0.2818*** (0.0471)	-0.2586*** (0.0567)	-0.2459*** (0.0422)	-0.2473*** (0.0434)	-0.1934** (0.0530)
Rutinario Manual	-0.3710*** (0.0743)	-0.4495*** (0.0809)	-0.4008*** (0.0884)	-0.3774*** (0.0734)	-0.3158*** (0.0405)	-0.2394*** (0.0606)
Cog × Post (DiD)	0.1618*** (0.0362)		0.2011*** (0.0404)	0.1636*** (0.0358)	0.2446*** (0.0353)	0.1346** (0.0425)
Man × Post (DiD)	0.2586** (0.0793)		0.3090*** (0.0721)	0.2636*** (0.0684)	0.3323*** (0.0385)	0.1754** (0.0495)
Edad	0.0098*** (0.0019)	0.0116*** (0.0020)	0.0097*** (0.0016)	0.0096*** (0.0019)	0.0100*** (0.0020)	0.0082*** (0.0019)
Mujer	-0.2024*** (0.0199)	-0.2270*** (0.0233)	-0.2064*** (0.0280)	-0.2046*** (0.0208)	-0.1774*** (0.0299)	-0.1405** (0.0425)
Escolaridad (años)	0.0969*** (0.0075)	0.0996*** (0.0085)	0.0930*** (0.0062)	0.0960*** (0.0078)	0.1154*** (0.0096)	0.0700*** (0.0069)
Cog × Post-placebo		0.1382** (0.0377)				
Man × Post-placebo		0.2168*** (0.0471)				
<i>Efectos fijos</i>						
rama_ciiu	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
año	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
<i>Estadísticas de ajuste</i>						
Observaciones	17,122	13,945	17,235	16,890	17,142	11,637
R ²	0.27155	0.16627	0.27709	0.26695	0.26630	0.20007
Within R ²	0.10033	0.10157	0.10391	0.10021	0.09287	0.04468

Nota: Todos los modelos incluyen efectos fijos de rama CIIU y de año de encuesta. Errores estándar clusterizados a nivel de gran grupo CIUO-08 entre paréntesis. *Base:* muestra winsorizada, umbral RTI = p66 (N = 17.869). *Placebo:* muestra 2002–2015 con pseudo-corte en 2009; las variables de interacción son Cog × Post-placebo y Man × Post-placebo. *Sin imput.:* RTI asignado según CIUO declarado en cada ola (N = 18.017). *Umbral p50/p75:* umbral RTI en percentil 50 o 75 en lugar de p66. >1.5× Smín: salario > 1,5 veces el salario mínimo legal del año (N = 12.150). Niveles de significancia: * p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01.

Tabla 11: Robustez: Efectos Fijos de Año y Triple DiD (muestra winsorizada)

Model:	Conjunto (ref.) (1)	Conjunto + año FE (2)	DDD (3)	DDD + año FE (4)
<i>Variables</i>				
Rutinario Cognitivo	-0.2061*** (0.0287)	-0.2407*** (0.0411)		
Rutinario Manual	-0.3277*** (0.0674)	-0.3710*** (0.0743)		
Post (2020+)	1.026*** (0.0437)		1.026*** (0.0437)	
Cog × Post (DiD)	0.1110*** (0.0297)	0.1618*** (0.0362)		
Man × Post (DiD)	0.2219** (0.0852)	0.2586** (0.0793)		
Edad	0.0120*** (0.0019)	0.0098*** (0.0019)	0.0120*** (0.0019)	0.0098*** (0.0019)
Mujer	-0.2064*** (0.0221)	-0.2024*** (0.0199)	-0.2064*** (0.0221)	-0.2024*** (0.0199)
Escolaridad (años)	0.1057*** (0.0095)	0.0969*** (0.0075)	0.1057*** (0.0095)	0.0969*** (0.0075)
Rutinario (cualquier tipo)			-0.3277*** (0.0674)	-0.3710*** (0.0743)
Cognitivo (dentro de rutinario)			0.1216* (0.0521)	0.1303** (0.0526)
Rutinario × Post (DiD)			0.2219** (0.0852)	0.2586** (0.0792)
Cognitivo × Post (DDD)			-0.1109 (0.0751)	-0.0968 (0.0660)
<i>Efectos fijos</i>				
rama_ciiu	Sí	Sí	Sí	Sí
año	No	Sí	No	Sí
<i>Estadísticas de ajuste</i>				
Observaciones	17,122	17,122	17,122	17,122
R ²	0.23547	0.27155	0.23547	0.27155
Within R ²	0.13664	0.10033	0.13664	0.10033

Nota: Muestra winsorizada (N = 17.869): piso = salario mínimo legal del año de cada ola; techo = percentil 99 de la distribución salarial de esa ola. Columnas (1)–(2): especificación DiD estándar (Ec. 2). Columnas (3)–(4): Triple DiD (DDD) usando rutinarios manuales como control interno para rutinarios cognitivos; el coeficiente “Cognitivo × Post” captura el efecto diferencial entre subtipos. Errores estándar clusterizados a nivel de gran grupo CIUO-08. Niveles de significancia: * p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01.

Tabla 12: DiD Estándar vs Triple Diferencias: Rutinarios Manuales como Control Interno

Model:	Conjunto (ref.) (1)	Conjunto + año FE (2)	DDD (3)	DDD + año FE (4)
<i>Variables</i>				
Rutinario Cognitivo	-0.2688*** (0.0433)	-0.2714*** (0.0432)		
Rutinario Manual	-0.4296*** (0.0875)	-0.4270*** (0.0848)		
Post (2020+)	0.6825*** (0.0618)		0.6825*** (0.0618)	
Cog × Post (DiD)	0.1767*** (0.0325)	0.2236*** (0.0464)		
Man × Post (DiD)	0.2597** (0.0863)	0.2752** (0.0798)		
Edad	0.0136*** (0.0022)	0.0109*** (0.0021)	0.0136*** (0.0022)	0.0109*** (0.0021)
Mujer	-0.2386*** (0.0204)	-0.2461*** (0.0189)	-0.2386*** (0.0204)	-0.2461*** (0.0189)
Escolaridad (años)	0.0888*** (0.0124)	0.1023*** (0.0089)	0.0888*** (0.0124)	0.1023*** (0.0089)
Rutinario (cualquier tipo)			-0.4296*** (0.0875)	-0.4270*** (0.0848)
Cognitivo (dentro de rutinario)			0.1607** (0.0639)	0.1555** (0.0631)
Rutinario × Post (DiD)			0.2597** (0.0863)	0.2752** (0.0798)
Cognitivo × Post (DDD)			-0.0830 (0.0708)	-0.0516 (0.0610)
<i>Efectos Fijos</i>				
Rama actividad (CIU)	Sí	Sí	Sí	Sí
Año (EPS)		Sí		Sí
<i>Estadísticas de ajuste</i>				
Observaciones	20.377	20.377	20.377	20.377
R ²	0.224	0.269	0.224	0.269
Within R ²	0.136	0.123	0.136	0.123

Nota: La variable dependiente es el logaritmo del salario líquido mensual. Los modelos (1) y (2) corresponden a la especificación DiD estándar con grupos Rutinario Cognitivo y Rutinario Manual separados; los modelos (3) y (4) implementan una Triple Diferencia (DDD) usando a los rutinarios manuales como grupo de control interno para los cognitivos, donde el coeficiente “Cognitivo × Post” captura el efecto diferencial de los cognitivos respecto a los manuales dentro del grupo rutinario. El estimador DDD no es estadísticamente significativo en ninguna especificación ($p > 0,10$), lo que es consistente con que el sesgo de supervivencia opera de forma similar en ambos subtipos. Muestra: panel EPS 2002–2024 ($N = 20.377$, sin winsorizar). Errores estándar clusterizados a nivel de gran grupo CIUO-08 entre paréntesis. Niveles de significancia: *** $p < 0,01$; ** $p < 0,05$; * $p < 0,10$.

Tabla 13: Estimaciones DiD: Especificación Principal con Efectos Fijos de Sector y Año

Model:	Modelo Base (1)	Cognitivo vs Control (2)	Manual vs Control (3)	Conjunto (4)
<i>Variables</i>				
Tratado (RTI alto)	-0.3149*** (0.0673)			
Edad	0.0097*** (0.0019)	0.0132*** (0.0008)	0.0096*** (0.0022)	0.0099*** (0.0019)
Mujer	-0.1801*** (0.0264)	-0.2121*** (0.0075)	-0.1967*** (0.0264)	-0.1998*** (0.0195)
Escolaridad (años)	0.0982*** (0.0059)	0.0996*** (0.0077)	0.0989*** (0.0074)	0.0955*** (0.0073)
Tratado $\times$ Post (DiD)	0.2332** (0.0661)			
Rutinario Cognitivo		-0.2309*** (0.0397)		-0.2431*** (0.0403)
Cog $\times$ Post (DiD)		0.1394*** (0.0287)		0.1723*** (0.0347)
Rutinario Manual			-0.3778*** (0.0759)	-0.3734*** (0.0738)
Man $\times$ Post (DiD)			0.2889*** (0.0730)	0.2772*** (0.0697)
<i>Efectos Fijos</i>				
Rama actividad (CIU)	Sí	Sí	Sí	Sí
Año (EPS)	Sí	Sí	Sí	Sí
<i>Estadísticas de ajuste</i>				
Observaciones	17.869	10.801	14.711	17.869
R ²	0.273	0.265	0.287	0.274
Within R ²	0.099	0.103	0.110	0.101

Nota: La variable dependiente es el logaritmo del salario líquido mensual. El Modelo (1) trata a todos los rutinarios como un grupo homogéneo ($RTI \geq p66$); los Modelos (2)–(4) desagregan el tratamiento en rutinarios cognitivos (gran grupo CIUO-08: 4) y manuales (gran grupos 7–9), con el grupo control formado por directivos, profesionales y técnicos (gran grupos 1–3). El período post-tratamiento incluye las olas 2020 y 2024 ($Post_t = 1(\text{año} \geq 2020)$), absorbido por los efectos fijos de año. Muestra winsorizada: piso igual al salario mínimo legal del año de cada ola; techo igual al percentil 99 de la distribución salarial de esa ola ($N = 17.869$). Errores estándar clusterizados a nivel de gran grupo CIUO-08 entre paréntesis. Niveles de significancia: *** $p < 0,01$; ** $p < 0,05$; * $p < 0,10$.

Tabla 14: Estimaciones de Diferencias en Diferencias: Efecto sobre el Salario

Model:	Modelo Base (1)	Cognitivo vs Control (2)	Manual vs Control (3)	Conjunto (4)
<i>Variables</i>				
Tratado (RTI alto)	-0.3603*** (0.0812)			
Post (2020+)	0.6890*** (0.0607)	0.7548*** (0.0806)	0.6760*** (0.0695)	0.6825*** (0.0618)
Edad	0.0135*** (0.0022)	0.0175*** (0.0010)	0.0132*** (0.0025)	0.0136*** (0.0022)
Mujer	-0.2143*** (0.0282)	-0.2342*** (0.0164)	-0.2398*** (0.0260)	-0.2386*** (0.0204)
Escolaridad (años)	0.0919*** (0.0109)	0.0978*** (0.0117)	0.0912*** (0.0140)	0.0888*** (0.0124)
Tratado × Post (DiD)	0.2175** (0.0713)			
Rutinario Cognitivo		-0.2477*** (0.0391)		-0.2688*** (0.0433)
Cog × Post (DiD)		0.1359*** (0.0129)		0.1767*** (0.0325)
Rutinario Manual			-0.4328*** (0.0918)	-0.4296*** (0.0875)
Man × Post (DiD)			0.2658** (0.0886)	0.2597** (0.0863)
<i>Efectos Fijos</i>				
Rama Actividad (CIU)	Sí	Sí	Sí	Sí
<i>Estadísticas de Ajuste</i>				
Observaciones	20,377	11,776	16,851	20,377
R ²	0.222	0.210	0.234	0.224
Within R ²	0.133	0.138	0.143	0.136

Nota: La tabla reporta estimaciones de Diferencias en Diferencias (DiD). La variable dependiente es el logaritmo del salario líquido mensual. El período post-tratamiento (Post) incluye las olas 2020 y 2024. Todos los modelos incluyen efectos fijos de rama de actividad (CIU). Errores estándar agrupados (*clustered*) a nivel de gran grupo ocupacional CIUO-08 se reportan entre paréntesis. Niveles de significancia: * $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$. Fuente: Panel EPS 2002–2024.